

DIABETES MELLITUS II

Ángel Rebollo Román, Irene María Ramiro Bejarano, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus es una de las enfermedades con mayor impacto sociosanitario, no sólo por su alta prevalencia, sino también por sus complicaciones crónicas y su elevada tasa de mortalidad. La forma más exacta de estimar la prevalencia de DM es la práctica de un test de tolerancia oral a la glucosa. En España, la prevalencia de DM se estima en un 6,2% para grupos de edad 30-65 años, y en un 10% para 30-89 años. La proporción de DM conocida frente a la ignorada oscila entre 1/3 y 2/3 del total. Los factores de riesgo de DM más importantes son la edad, la obesidad y la historia familiar de DM. La incidencia de DM2 se estima en 8/1.000 habitantes año. La prevalencia de las distintas complicaciones crónicas varía en función del tipo de DM, tiempo de evolución y grado de control metabólico, estimándose globalmente en la siguiente: neuropatía 25%, retinopatía 32% y nefropatía 23%. La DM es una de las principales causas de mortalidad en España, ocupando el tercer lugar en mujeres y el séptimo en varones. El abordaje de la DM es complejo y requiere la consideración de muchos factores que van más allá del mero control glucémico. La DM se clasifica en:

Clasificación de la diabetes mellitus según OMS

Diabetes mellitus tipo 1	• De mecanismo inmunitario • Idiopática
Diabetes mellitus tipo 2	
Otros tipos específicos de diabetes	• Defectos genéticos de la función de las células β de los islotes • Defectos genéticos de la acción de la insulina • Enfermedades del páncreas exocrino • Endocrinopatías • Diabetes inducida por fármacos o productos químicos • Infecciones • Formas infrecuentes de diabetes • Otros síndromes genéticos
Diabetes mellitus gestacional	

En el medio hospitalario nos vamos a encontrar con tres posibles escenarios:

- Pacientes con diabetes mellitus conocida.
- Paciente no conocido diabético que se diagnostica durante el ingreso: HbA1C elevada y/o hiperglucemia mantenida tras el alta hospitalaria.
- Hiperglucemia de estrés, que se normaliza tras la fase aguda.

Definición

La DM es un trastorno metabólico crónico que impide que el organismo metabolice los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas debido a defectos en la secreción y/o en la acción de la insulina. La hiperglucemia mantenida a lo largo del tiempo, se asocia a disfunción y fallo de varios órganos, entre ellos, los riñones, los nervios, los ojos, el corazón y los vasos sanguíneos.

Valoración inicial del paciente diabético

Inicialmente, un examen médico completo permite clasificar al paciente, detectar la presencia de complicaciones diabéticas y formular un plan terapéutico y de atención continuada. Si

previamente, en la evaluación inicial, ya se había realizado el diagnóstico de diabetes, se revisará el tratamiento anterior y el grado de control glucémico previo (HbA1C) y actual.

Anamnesis

Se deben incluir una serie de preguntas que ayudarán a una mejor valoración diagnóstica y terapéutica del paciente: antecedentes familiares de DM, factores de riesgo y presencia de enfermedades cardiovasculares; antecedentes personales: embarazo, parto (peso al nacer) y desarrollo psicomotor del paciente, factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial, obesidad, dislipemia, presencia de hábitos tóxicos, fecha y forma de diagnóstico de la diabetes, evolución y grado de control glucémico, valorando resultados de controles glucémicos diarios aportados por el paciente y las cifras de hemoglobina glicada (HbA1c) previas, tratamiento previo y actual, valorando grado de cumplimentación de la dieta y de la medicación, y respuesta a la misma, valorar la presencia de otros medicamentos que puedan modificar la glucemia plasmática, valorar la presencia de complicaciones agudas de la DM, especialmente hipoglucemias: frecuencia, gravedad (con o sin pérdida de conciencia) y posibles causas y cetoacidosis diabética: frecuencia, severidad y causas, ingresos hospitalarios y consultas a los Servicios de Urgencia, historia de complicaciones crónicas de la DM.

Ante una hiperglucemia siempre se debe investigar la causa desencadenante, ya que ésta será importante para guiar nuestra actuación y decidir tratamiento final.

Diabético conocido:

- Abandono del tratamiento: no administración de fármacos o transgresión dietética.
- Fármacos: especialmente corticoides (orales, infiltraciones, etc)
- Infección activa: sospecharla siempre en paciente con buen control metabólico habitual y en el que no se encuentran otras causas.

No diabético conocido:

- Preguntar: investigar glucemias anteriores o cifras de HbA1c y antecedentes familiares.
- Investigar causas desencadenantes.
- Investigar o aproximar el diagnóstico del tipo de DM en función del perfil del paciente

Exploración física

Se realizara de forma sistemática y ordenada:

- Medidas generales: Talla, peso e IMC.
- Constantes vitales. Determinación de la tensión arterial, incluyendo test del ortostatismo en los casos en los que esté indicado.
- Exploración oftalmológica: agudeza visual y fondo de ojo.
- Auscultación cardíaca y pulmonar.
- Palpación tiroidea y abdominal.
- Examen de la piel, buscando acantosis nigricans y posibles cambios tróficos en las zonas de punción en aquellos pacientes tratados con insulina.
- Exploración minuciosa de los pies: – Inspección – Palpación de pulsos pedios dorsales y tibiales posteriores. – Presencia/ausencia de los reflejos patelar y aquíleos. – Valoración de la sensibilidad dolorosa y térmica, sensibilidad vibratoria y sensibilidad propioceptiva.
- Medición del perímetro cintura.

Exploraciones complementarias

- Hemograma

- Bioquímica: glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, GGT, LDH, bilirrubina, amilasa, PCR.
- Coagulación.
- Gasometría venosa.
- Sistemático y sedimento de orina: glucosuria, cetonuria.
- Urocultivo en caso de descompensación hiperglucémica.
- Electrocardiograma.
- Radiografía de tórax posteroanterior y lateral.
- Otras analíticas programadas: colesterol (total, LDL, HDL), triglicéridos, ácido úrico, función hepática y renal, determinación de vit D, Hemoglobina glicosilada (HbA1C).

DIAGNÓSTICO

Criterios de diagnóstico de diabetes mellitus II

Se puede realizar de tres formas diferentes.

- Síntomas de diabetes (polifagia, polidipsia, poliuria y pérdida de peso) + una determinación de glucemia al azar ≥ 200 mg/dl en cualquier momento del día.
- Glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dl. Debe ser en ayunas de al menos 8 horas.
- Glucemia ≥ 200 mg/dl a las 2 horas de una sobrecarga oral de glucosa. (La sobrecarga oral de glucosa debe seguir las normas de la Organización Mundial de la Salud).
- Hemoglobina Glicosilada (HbA1c $\geq 6,5$ %).

Para realizar el diagnóstico sólo se precisa uno de los puntos, pero en ausencia de hiperglucemia inequívoca, estos criterios deben ser confirmados repitiendo alguno de ellos en otro día.

Criterios diagnósticos de Intolerancia a los Hidratos de Carbono.

- Glucemia a las 2 horas de una sobrecarga oral de glucosa entre 140 y 199mg/dl junto a Glucemia en ayunas < 126 mg/dl

Criterios diagnósticos de Alteración de la Glucosa en Ayunas

Glucemia en ayunas entre 100 y 125 mg/dl y

Glucemia a las 2 horas de una sobrecarga oral de glucosa < 140 mg/dl.

Diabetes mellitus tipo I	Diabetes mellitus tipo II
Inicio aguda	Inicio insidioso
Comienzo en infancia o adolescencia	Edad de comienzo >40 años
Insulinemia baja, déficit de insulina	Insulinemia normal, alta o ligeramente baja. Síndrome metabólico con insensibilidad a la insulina
Tendencia a la cetoacidosis	Sin tendencia a la cetoacidosis
Tratamiento con insulina responde, no responde a fármacos secretagogos de insulina	Tratamiento con insulina necesita dosis altas, responde a fármacos secretagogos de insulina
Ausencia de obesidad	Coexistencia frecuente de obesidad y otros FRCV
Fenómenos autoinmunitarios: Si anticuerpos frente a las células β en 90-95%	Sin fenómenos autoinmunitarios: No anticuerpos frente a las células β
Ausencia de agregación familiar	Marcada agregación familiar
Necesidad de insulina permanente	Puede ser necesaria la insulina

TRATAMIENTO

Tratamiento de la diabetes tipo 2 (DM2)

En los pacientes con diabetes, el control de los niveles de glucosa en sangre es esencial para prevenir las complicaciones asociadas. Si bien podemos establecer el objetivo general de HbA1c en 7%, este objetivo es dinámico y habrá que individualizarlo considerando las características del paciente. Modificar estilo de vida (actividad física y dieta), ADO e insulina.

- **Ejercicio físico.** En cualquier momento de evolución de la diabetes hay que prescribir ejercicio físico y dieta ya que la terapia nutricional puede reducir hasta 2% la HbA1c. Se recomienda ejercicio moderado, tres veces por semana (150 minutos/semana: ejercicio progresivo: ↑ frecuencia= ↑ duración= ↑ intensidad), ejercicio recomendado: caminatas, natación, bicicleta y cinta estática.
- **Dieta antidiabética.** La dieta del paciente con diabetes debe ser una dieta equilibrada. Dado que la obesidad y el sobrepeso acompañan a la diabetes con mucha frecuencia suele ser necesario en muchos casos que la dieta sea hipocalórica. Algunos pacientes con DM2 pueden evitar o interrumpir el tratamiento farmacológico si pueden mantener los niveles de glucosa en plasma controlados solo con dieta y ejercicio.
- **Terapias no insulínica para el tratamiento de la diabetes.** La terapia no insulínica se indicará cuando la dieta y el ejercicio no controlen los niveles de glucemia. Será necesario revisar cada 3-6 meses a los pacientes para evaluar si cumplen el objetivo de HbA1c. A la hora de elegir el tratamiento farmacológico es importante tener en cuenta el condicionante clínico que prevalece (obesidad, nefropatía diabética, anciano con fragilidad). Desde 2008 la FDA recomienda la evaluación de la seguridad cardiovascular de los fármacos antidiabéticos. Estos estudios han permitido demostrar a algunos fármacos su beneficio a la hora de disminuir, tanto en prevención primaria como secundaria, el riesgo de muerte y eventos cardiovasculares. En la tabla 1 se refleja el ajuste según la función renal. Según recomendaciones 2020 de la Asociación de Diabetes Americana (ADA) debemos de tener presente los siguientes criterios a la hora de seleccionar un ADO en DM II: 1. Existencia de comorbilidades como enfermedad cardiovascular aterosclerótica, enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca. 2.- Riesgo de hipoglucemia. 3.- Efecto sobre el peso. 4.- Efectos secundarios. 5.- Coste. 6.- Preferencias del paciente.

Biguanidas

Grupo que incluye a la metformina, fármaco de primera elección para la DM2. Aumenta la sensibilidad a la insulina en el hígado y tejidos periféricos e inhibe la producción de glucosa hepática. Es conveniente titular la dosis cuando se inicia para evitar efectos adversos. No riesgo de hipoglucemia.

Efectos adversos: Náuseas, diarrea.

Sulfonilureas

Fármacos secretagogos, es decir, estimulantes de la secreción de insulina. Se recomienda el uso de sulfonilureas de tercera generación.

Por su mecanismo de acción pueden producir hipoglucemias.

Efectos adversos: Ganancia de peso.

Repaglinida

También secretagogos. Regulan las glucemias postprandiales. Pueden producir hipoglucemias.

Tiazolidinedionas

Sensibilizadores de insulina en tejido periférico. Disminuyen la neoglucogénesis hepática. No

riesgo de hipoglucemia.

Efectos adversos: Edema, insuficiencia cardíaca, ganancia de peso.

Inhibidores de la alfa glucosidasa

Inhiben las disacaridasas localizadas en el intestino delgado, disminuyendo la absorción de hidratos de carbono y regulando las glucemias postprandiales.

No riesgo de hipoglucemia.

Efectos adversos: Meteorismo, diarrea.

Inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 (iDPP-4)

Aumentan la actividad de hormonas incretinas producidas en el tubo digestivo como el GLP-1 y el GIP ya que inhiben a la enzima DPP4, encargada de degradar dichas hormonas. No riesgo de hipoglucemia.

Efectos adversos: Aunque raro puede producir penfigoide ampolloso.

Agonistas del receptor GLP-1 (aGLP1)

Administración subcutánea. Mimetizan las acciones del GLP-1 endógeno y son más resistentes a la degradación por la DPP4. No se pueden dar en combinación con los iDPP4. Algunos fármacos de este grupo han demostrado reducción de eventos cardiovasculares en prevención primaria y secundaria. No riesgo de hipoglucemia.

Efectos adversos: Náuseas, vómitos, anorexia.

Inhibidores de cotransportador sodio-glucosa 2 (iSGLT2)

Inhiben esta proteína localizada en el túbulo contorneado proximal renal, impidiendo la absorción de sodio y glucosa y produciendo glucosuria. Muchos de estos fármacos reducen eventos cardiovasculares y algunos también en pacientes no diabéticos, por disminución de la insuficiencia cardíaca y de la progresión de enfermedad renal crónica. No riesgo de hipoglucemia.

Efectos adversos: Infecciones genitourinarias.

Terapias insulínicas para el tratamiento de la diabetes

En los casos en los que el paciente presente clínica cardinal o concentraciones de glucosa muy elevada ($HbA1c > 10\%$, glucemia > 300 mg/dL), debe considerarse la insulinización desde el inicio. También puede ser necesaria la insulinización en los casos en los que la terapia no insulínica sea insuficiente. Siempre ha de acompañarse de una educación diabetológica adecuada, para una correcta técnica de inyección además de proporcionar al paciente el material necesario para su administración y autocontrol.

Insulinización basal

Se añade un análogo de insulina basal, que habrá de administrarse una vez al día. Para el cálculo de la dosis puede utilizarse la posología de 0,2-0,3 UI/Kg/día o bien comenzar por 10 UI e ir titulando la dosis en función de la glucemia en ayunas. Aunque es necesario individualizar, el objetivo general es mantener glucemias entre 80-130 mg/dL en ayunas sin hipoglucemias nocturnas. En caso de que con la insulinización basal no sea suficiente habrá que añadir un análogo de insulina ultrarrápida.

Insulinización prandial

Se añade un análogo de insulina ultrarrápida antes de cada comida, para así controlar la glucemia postprandial. Puede iniciarse en la comida principal y después añadirla antes del resto de comidas en caso de que no se controlen las glucemias. La dosis inicial de insulina prandial será 0,2-0,3 UI/kg/día distribuida entre las comidas principales (desayuno, almuerzo y cena). El

mayor porcentaje de esta distribución habrá de ponerse en el almuerzo, ya que suele ser la comida más copiosa. Para titular estas dosis habrá que hacer controles 2h después de las comidas. El objetivo es que estos controles sean inferiores a 180 mg/dL

También se puede añadir una mezcla prefijada antes de cada comida en caso de pacientes con hábitos más fijos, aunque el ajuste es más complicado debido a que estas insulinas llevan una parte de insulina basal y otra rápida.

Clasificación

- **Insulinas ultrarrápidas:** Análogos de insulina. Inicio de acción rápido. Se utilizan a modo de bolos subcutáneos para el control de la glucemia postprandial.
- **Insulinas rápidas:** Insulinas humanas. Utilizadas por vía intravenosa para las descompensaciones agudas.
- **Insulinas de acción intermedia:** Tanto humanas como análogos. Administración subcutánea con una duración de unas 10-12h. Se usan en una o varias administraciones para el control de la glucemia basal.
- **Insulinas bifásicas:** También humanas y análogos. Llevan porcentajes fijos de insulina rápida/ultrarrápida e insulinas de acción intermedia. El número indica el porcentaje de insulina rápida/ultrarrápida. Controlan tanto la glucemia basal como la postprandial.
- **Insulinas basales:** Análogos de insulina. Duración de unas 24h. Requieren de una administración diaria para el control de la glucemia basal.

El principal efecto adverso de la insulina es la hipoglucemia. También pueden producir efectos locales como la lipodistrofia, por la administración subcutánea reiterada en el mismo sitio; alteraciones en la refracción ocular por variaciones en los niveles de glucosa y aunque rara, puede existir edematización pasajera.

Tabla 1: Ajuste de posología según función renal

FG (mL/min/1,73 m ²)		>60	45-59	30-44	15-29	< 15
Biguanidas	Metformina			500 mg/12h		
Sulfonilureas			Mayor riesgo de hipoglucemia si FG < 60 mL/min			
Repaglinida						
TZD	Pioglitazona					Evitar en diálisis
Inh. aglucosidasa	Acarbosa					Evitar < 25
iDPP-4	Alogliptina			12,5 mg/día	6,25 mg/día	
	Linagliptina					
	Sitagliptina			50 mg/día	25 mg/día	
	Vildagliptina			50 mg/día		
aGLP1	Dulaglutide					
	Exenatide LAR					
	Liraglutide					
	Semaglutide					
iSGLT2	Canagliflozina	ACR < 300 mg/g		100 mg/día		
		ACR ≥ 300 mg/g		100 mg/día	No iniciar pero se puede mantener 100 mg/día	
	Dapagliflozina		No iniciar si FG<60			
	Empagliflozina		No iniciar si FG<60 10 mg/día			
	Ertugliflozina		No iniciar si FG<60			
Insulina			Mayor riesgo de hipoglucemia si FG < 60 mL/min			

Tabla 2. Tipos de insulina según su perfil de acción

Perfil acción	Nombre comercial	Procedencia	Vía adm.	Tipo de insulina	Inicio acción (min)	Duración (h)
Ultrarrápida	• Apidra • Fiasp • Humalog • NovoRapid	• Análogo • Análogo • Análogo • Análogo	• S.C. • S.C. • S.C. • S.C.	• Glulisina • Asparta • Lispro • Aspártica	• 10-15 • 5-10 • 10-15 • 10.15	• 2-4 • 2-4 • 2-4 • 2-4
Rápida	• Actrapid • Humulina regular	• Humana • Humana	• IV/S.C. • IV/S.C.	• Regular • Regular	• 30 • 30	• 5-8 • 5-8
Intermedia	• Humulina NPH • Humalog basal • Insulatard	• Humana • Análogo • Humana	• S.C. • S.C. • S.C.	• NPH • NPH • NPH	• 45-60 • 45-60 • 45-60	• 10-14 • 10-14 • 10-14
Bifásica	• HumalogMix 25 • HumalogMix 50 • Humulina 30:70 • Mixtard 30 • Novomix 30 • Novomix 50 • Novomix 70	• Análogo • Análogo • Humana • Humana • Análogo • Análogo • Análogo	• s.c • s.c • s.c • s.c • s.c • s.c • s.s	• 25%Lispro +75% NPL • 25%Lispro +50% NPL • 30%Regul ar+70% NPH • 30%Regul ar+70% NPH • 30%Aspártica+70%NPA • 50%Aspártica+50%NPA • 70%Aspártica + 30% NPA	• 10-15 • 10-15 • 30 • 30 • 10-15 • 10-15 • 10-15	• 10-14 • 10-14 • 10-14 • 10-14 • 10-14 • 10-14 • 10-14
Basal	• Abasaglar • Lantus • Levemir • Toujeo • Tresiba • Tresiba U200	• Análogo • Análogo • Análogo • Análogo • Análogo • Análogo	• s.c • s.c • s.c • s.c • s.c • s.c	• Glargina • Glargina • Detemir • Glargina • Degludec • Degludec	• 60 • 60 • 60 • 60 • 60 • 60	• 20 • 20 • 16 • 24-36 • 24-42 • 24-42

BIBLIOGRAFÍA

- Palomares Ortega R, Jiménez Murillo L, Calvo Rodríguez R, Llamas Quiñones L, Montero Pérez FJ. Bases diagnóstico-terapéuticas de la diabetes mellitus. En: Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Medicina de urgencias y emergencias: Guía diagnóstica y protocolos de actuación. 6.^a ed. Madrid: Elsevier; 2018. pp. 452–461.
- American Diabetes Association (2021). Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes care, 44(Suppl 1), S111–S124. <https://doi.org/10.2337/dc21-S009>
- Reyes García R, Moreno Pérez Ó, Tejera-Pérez C et al. Document on a comprehensive approach to type 2 diabetes mellitus. Documento de abordaje integral de la diabetes tipo 2. Endocrinol Diabetes Nutr. 2019;66(7):443-458. doi:10.1016/j.endinu.2018.10.010
- Palomares Ortega R, Morales Portillo C, Acosta Delgado D et al. Manual práctico diabetes hospitalaria [Internet]. Manual práctico diabetes hospitalaria. 2020 [citado 18 noviembre 2020].

Disponible en: <https://dmhospitalaria.saedyn.es/block01.html>

- Adaptado de Prescribing for People Living with Type 2 Diabetes & Renal Impairment [Internet]. GP Notebook Education. 2020 [citado 18 noviembre 2020]. Disponible en: <https://www.gpnotebookeducation.com/GPnotebook-Shortcuts>
- Abellán Galiana, P; Argente Pla, M; Cámara Gómez, R, et all. Manual de atención al paciente diabético hospitalizado. Hospital de la Fe Valencia.
- Godaya, A. Delgado, E. Díaz Cadórniga, F. Epidemiología de la diabetes tipo 2 en España. Endocrinol Nutr 2002; 49(4):113-26
- Hans Reinauer, Philip D. Home, Ariyur S. Kanagasabapathy, Claus-Chr. Heuck. Diagnóstico y Monitorización de la Diabetes Mellitus desde el Laboratorio. Organización Mundial de la Salud. Momento Médico Iberoamericana. 2005. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42642/9241590483_spa.pdf

VIDEO

<https://youtu.be/2wwELjP44Ew>